

Minggu - 1

Kontrak Kuliah & Mengenal Basis Data

Arif Wicaksono Septyanto, S.Kom., M.Kom

Sistem Informasi, Institut Teknologi Kalimantan

27/08/2026



Komponen Penilaian Mata Kuliah

UTS	20%
Tugas	20%
Kuis	10%
Case Method	
Review	10%
Praktikum	20%
Proyek	20%

Aturan Perkuliahan

Kehadiran dan Ketepatan Waktu

1. Mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu sesuai jadwal perkuliahan.
2. Mahasiswa yang datang **lebih dari 30 menit setelah perkuliahan dimulai** masih diperbolehkan mengikuti perkuliahan, **namun tidak dicatat sebagai hadir pada absensi pertemuan tersebut.**
3. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena alasan akademik, kesehatan, atau kepentingan resmi wajib menginformasikan kepada dosen disertai bukti pendukung apabila diperlukan.
4. Mahasiswa bertanggung jawab secara mandiri untuk mempelajari materi yang terlewat apabila tidak mengikuti perkuliahan.

Kehadiran dan Penilaian

1. Kehadiran **bukan merupakan komponen penilaian langsung** pada mata kuliah ini.
2. Meskipun demikian, **rekam jejak kehadiran, kedisiplinan, dan partisipasi selama perkuliahan menjadi salah satu pertimbangan dosen dalam memberikan penilaian akhir**, terutama apabila terdapat kondisi akademik yang memerlukan pertimbangan profesional.
3. Mahasiswa tetap diwajibkan melakukan absensi sesuai mekanisme yang telah ditentukan.

Aturan Perkuliahan

Penggunaan Smartphone dan Perangkat Elektronik

1. Selama perkuliahan berlangsung, smartphone tidak diperkenankan berada di atas meja.
2. Smartphone harus disimpan di dalam tas atau dalam keadaan senyap (silent mode).
3. Penggunaan smartphone hanya diperbolehkan apabila mendapat izin atau instruksi dari dosen untuk keperluan pembelajaran.
4. Mahasiswa yang harus menerima panggilan penting dipersilakan keluar kelas terlebih dahulu agar tidak mengganggu jalannya perkuliahan.

Etika Selama Perkuliahan

1. Mahasiswa wajib menjaga sikap saling menghormati antara dosen dan sesama mahasiswa.
2. Mahasiswa diharapkan aktif bertanya, berdiskusi, dan memberikan pendapat secara santun.
3. Tidak diperkenankan mengganggu jalannya proses pembelajaran, seperti berbicara di luar konteks, membuat keributan, atau melakukan aktivitas lain yang mengurangi konsentrasi kelas.
4. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan kerapian ruang kelas.

Aturan Perkuliahan

Penugasan

1. Seluruh tugas dikumpulkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Keterlambatan pengumpulan tugas tanpa pemberitahuan atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dikenakan pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen.
3. Setiap tugas harus merupakan hasil pekerjaan sendiri, kecuali tugas kelompok yang telah ditetapkan.
4. Segala bentuk plagiarisme, penyalinan tugas, maupun penggunaan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber merupakan pelanggaran akademik dan akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku.

Kuis, Praktikum, dan Ujian

1. Mahasiswa wajib mengikuti kuis, praktikum, UTS, dan UAS sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Ketidakhadiran pada kegiatan evaluasi tanpa alasan yang sah dapat mengakibatkan nilai pada komponen tersebut tidak diberikan.
3. Jadwal ujian susulan hanya diberikan apabila memenuhi ketentuan akademik yang berlaku di program studi atau fakultas.

Aturan Perkuliahan

Komunikasi

1. Informasi mengenai materi, tugas, perubahan jadwal, maupun pengumuman lainnya akan disampaikan melalui media komunikasi yang telah disepakati.
2. Mahasiswa diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan profesional ketika berkomunikasi dengan dosen, baik secara langsung maupun melalui media digital.

Ketentuan Lain

1. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan yang tercantum dalam kontrak perkuliahan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian oleh dosen dengan tetap mengacu pada peraturan akademik Institut Teknologi Kalimantan.

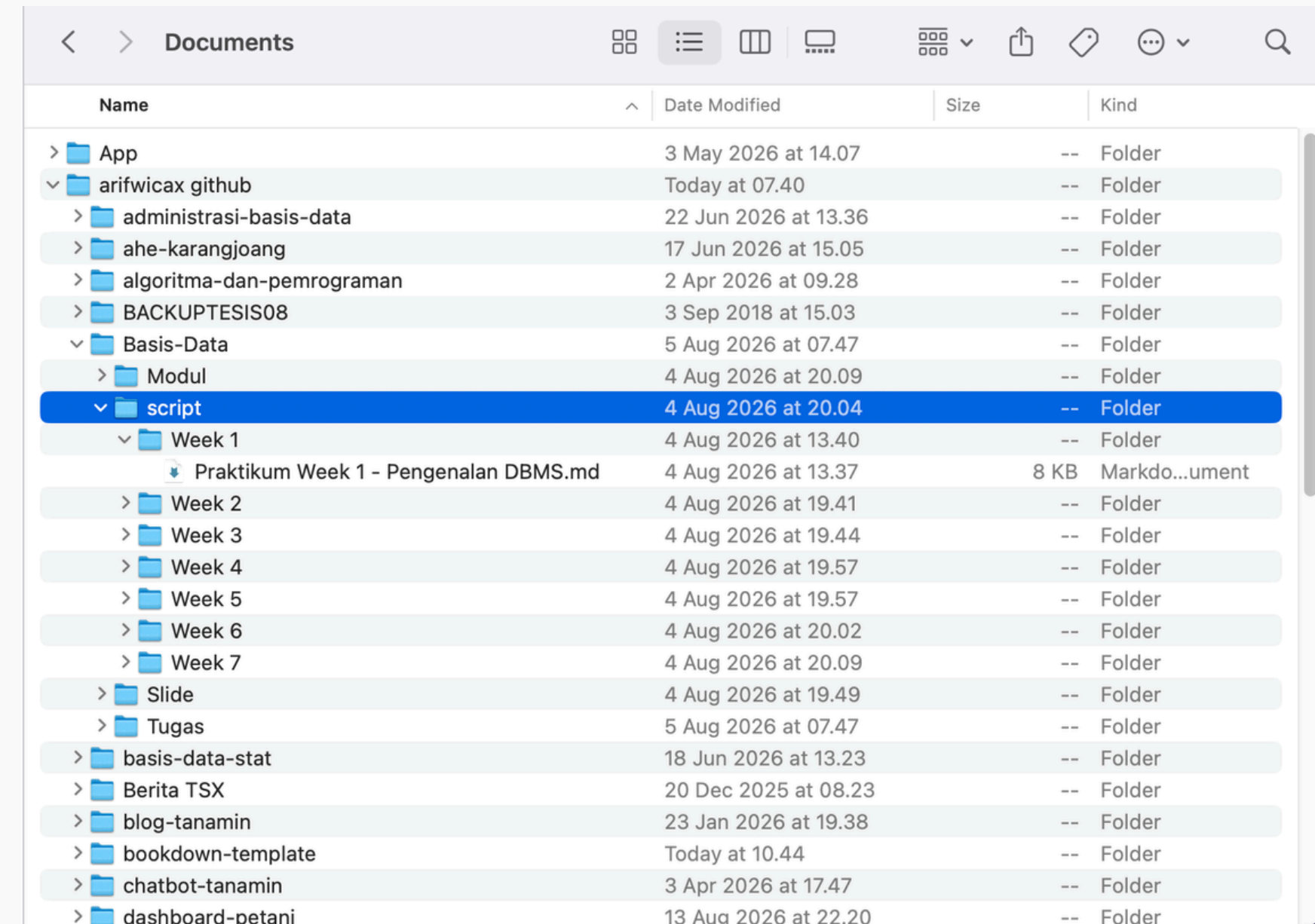
Penilaian Akhir

1. Nilai akhir mahasiswa merupakan akumulasi dari seluruh komponen penilaian yang telah ditetapkan pada kontrak perkuliahan, yaitu tugas, review, kuis, praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS).
2. Setiap komponen penilaian memiliki bobot masing-masing dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan selama semester berlangsung.
3. **Permintaan penambahan nilai, tugas pengganti, remedial, ataupun perubahan nilai di luar mekanisme yang telah ditetapkan tidak akan dilayani**, kecuali apabila terdapat kesalahan dalam proses penilaian atau pencatatan nilai oleh dosen.
4. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi apabila terdapat dugaan kesalahan perhitungan atau pencatatan nilai, dengan tetap mengedepankan etika akademik dan dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Keputusan akhir mengenai penilaian berada pada dosen pengampu dengan tetap mengacu pada ketentuan akademik yang berlaku di Institut Teknologi Kalimantan.

Konsep Sistem File

Sistem file -> mekanisme untuk **menyimpan, mengelola, dan mengakses data** pada memori sekunder.

Sistem file mengatur penyimpanan dalam **folder atau direktori**. memiliki **ukuran, tanggal dan waktu pembuatan dan modifikasi**. Memungkinkan pengguna untuk **membuat, membuka, memodifikasi, dan menghapus file**.

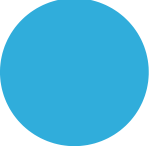
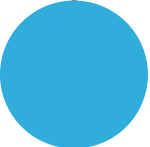
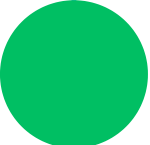


Name	Date Modified	Size	Kind
> App	3 May 2026 at 14.07	--	Folder
▼ arifwicax github	Today at 07.40	--	Folder
> administrasi-basis-data	22 Jun 2026 at 13.36	--	Folder
> ahe-karangjoang	17 Jun 2026 at 15.05	--	Folder
> algoritma-dan-pemrograman	2 Apr 2026 at 09.28	--	Folder
> BACKUPTESIS08	3 Sep 2018 at 15.03	--	Folder
▼ Basis-Data	5 Aug 2026 at 07.47	--	Folder
> Modul	4 Aug 2026 at 20.09	--	Folder
▼ script	4 Aug 2026 at 20.04	--	Folder
▼ Week 1	4 Aug 2026 at 13.40	--	Folder
Praktikum Week 1 - Pengenalan DBMS.md	4 Aug 2026 at 13.37	8 KB	Markdo...ument
> Week 2	4 Aug 2026 at 19.41	--	Folder
> Week 3	4 Aug 2026 at 19.44	--	Folder
> Week 4	4 Aug 2026 at 19.57	--	Folder
> Week 5	4 Aug 2026 at 19.57	--	Folder
> Week 6	4 Aug 2026 at 20.02	--	Folder
> Week 7	4 Aug 2026 at 20.09	--	Folder
> Slide	4 Aug 2026 at 19.49	--	Folder
> Tugas	5 Aug 2026 at 07.47	--	Folder
> basis-data-stat	18 Jun 2026 at 13.23	--	Folder
> Berita TSX	20 Dec 2025 at 08.23	--	Folder
> blog-tanamin	23 Jan 2026 at 19.38	--	Folder
> bookdown-template	Today at 10.44	--	Folder
> chatbot-tanamin	3 Apr 2026 at 17.47	--	Folder
> dashboard-petani	13 Aug 2026 at 22.20	--	Folder

Konsep Sistem File

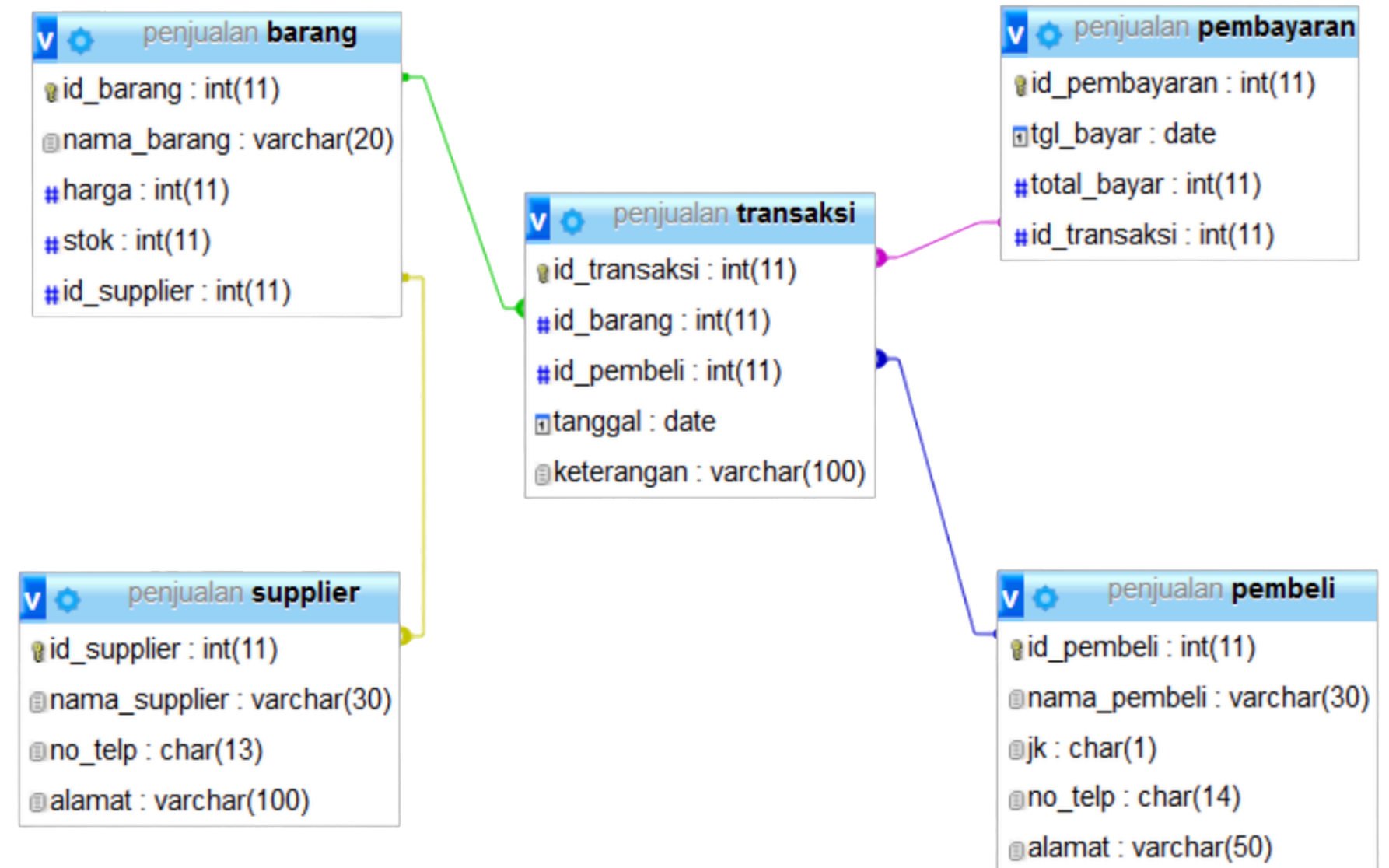
Kelemahan Sistem File?

Kelemahan Sistem File

-  **Struktur data tidak teratur**
sulit untuk menemukan dan mengelola data.
-  **Integritas data rendah**
mudah untuk membuat duplikat atau kehilangan data/ tidak konsisten.
-  **Performa buruk**
tidak memiliki fitur yang canggih untuk mengoptimalkan akses data.
-  **Dapat menyebabkan konflik**
mengakses file yang sama pada waktu yang hampir bersamaan
-  **Keamanan data rendah**
mudah ditembus oleh pengguna yang tidak sah.
-  **Sulit untuk digabungkan**
sulit untuk digabungkan dengan data dari sumber lain seperti sistem basis data.

Konsep Basis Data

Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dan diorganisasikan dalam suatu sistem informasi yang memungkinkan akses, **manipulasi**, dan **pemeliharaan** data yang efisien dan efektif.



Konsep Basis Data

 Situasi	 Efektif?	 Efisien?	 Keterangan
1 Query tampilkan produk sesuai pencarian, hasilnya benar, tapi butuh 10 detik	 Ya	 Tidak	 Efektif tapi tidak efisien
2 Query cepat (0.1 detik), tapi hasilnya salah/ incomplete	 Tidak	 Ya	 Efisien tapi tidak efektif
3 Query cepat dan hasilnya benar	 Ya	 Ya	 Ideal: efektif dan efisien

DBMS (*Database Management System*)

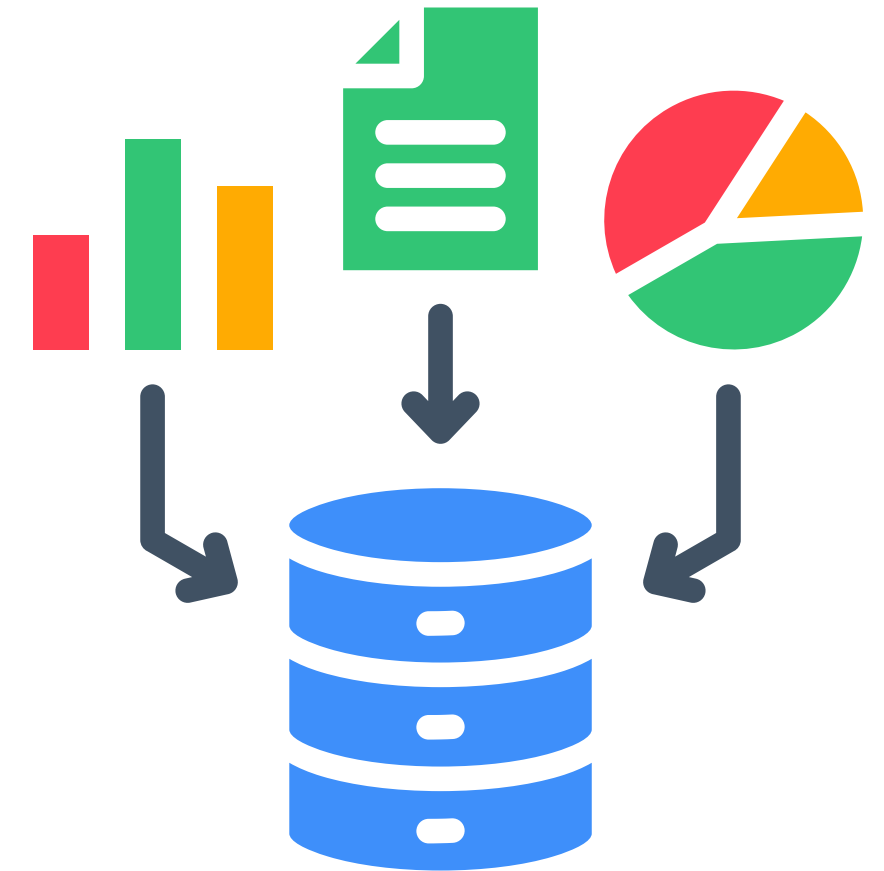
Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengelola, dan memelihara data dalam suatu basis data. DBMS memungkinkan manipulasi data seperti **pencarian, pengurutan, pemfilteran, dan agregasi**.

DBMS memiliki beberapa keuntungan, seperti:

1. Efisiensi penyimpanan data : memungkinkan penyimpanan data secara teratur dan terorganisir
2. Integritas data : data yang diubah atau dihapus tidak merusak data lain
3. Keamanan data
4. Sharing data
5. Manajemen data

Perbedaan Sistem file dan sistem basis

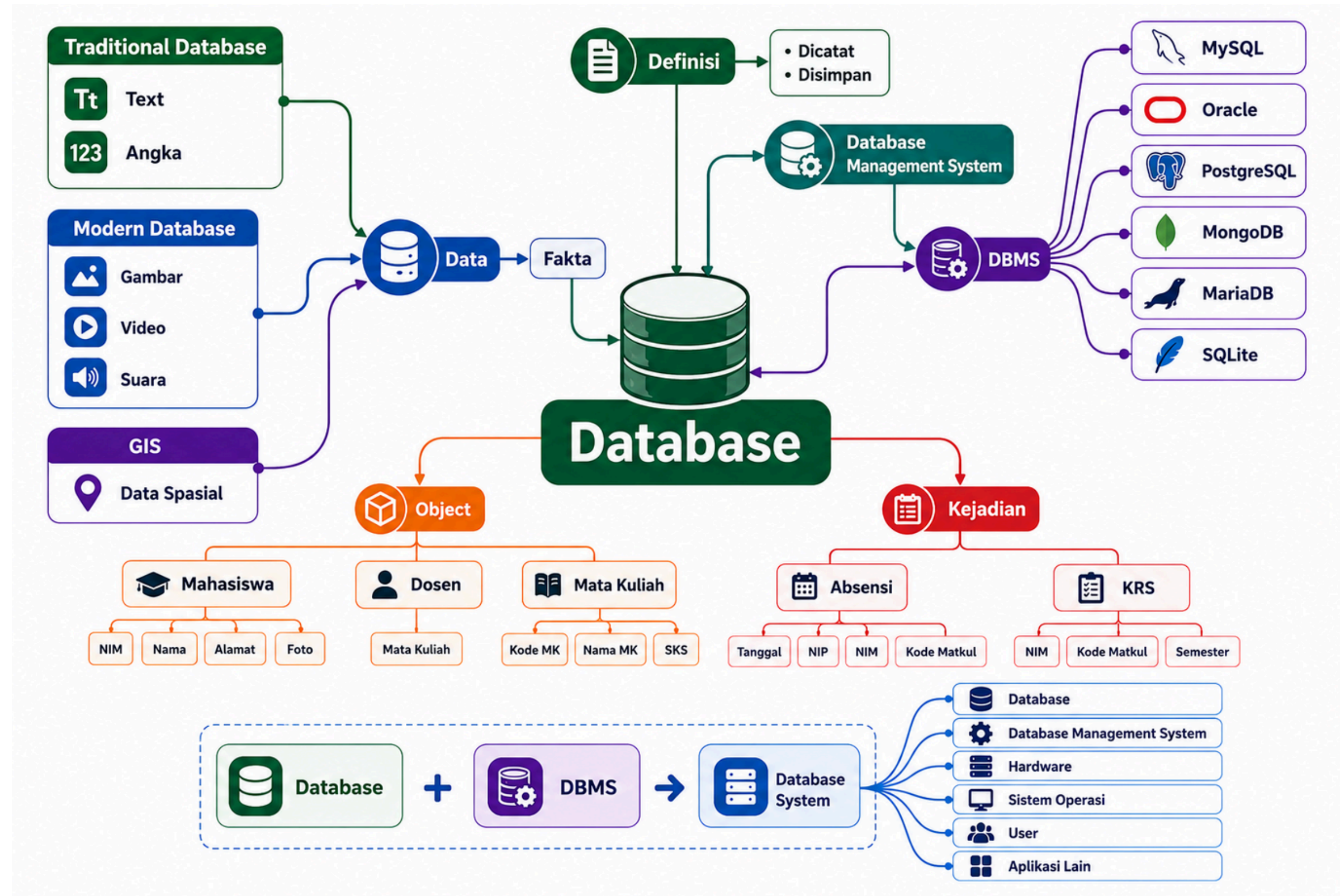
1. Struktur data : basis data menyimpan data sebagai tabel yang terkait dalam sebuah database.
2. Manajemen data : mengelola data sebagai bagian dari suatu kesatuan (database).
3. Akses data: sistem basis data menggunakan bahasa SQL untuk mengakses data.
4. Integritas data: menggunakan konsep-konsep seperti enkripsi
5. Scalability: sistem basis data dapat manage data besar dan skalabel dengan mudah.
6. Keamanan data
7. Performa



Kesimpulan

Kesimpulan: Penggunaan sistem basis data memiliki beberapa kelebihan penting seperti integritas data tinggi, performa baik, keamanan data tinggi, mudah digabungkan, manajemen akses bersamaan, struktur data teratur, dan dapat dicari dan diuji secara efisien, sehingga sangat berguna untuk aplikasi yang membutuhkan manajemen data yang baik dan performa yang baik.

Dasar Basis Data



Tujuan Basis Data

- 01**  **Menyimpan data secara terstruktur sehingga mudah diolah**
- 02**  **Menjaga integritas data sehingga data masih akurat**
- 03**  **Efisien dan kecepatan akses data**
- 04**  **Mendukung simulasi data oleh banyak pengguna**
- 05**  **Pendukung pemodelan dan analisis data keperluan bisnis**
- 06**  **Meningkatkan keamanan data**
- 07**  **Skabilitas pertumbuhan data yang terus berkembang**

Operasi Basis Data

Basis data memiliki bahasa khusus untuk menentukan bagaimana data disimpan dan diatur.

 Data-Definition Language (DDL) Digunakan untuk mendefinisikan struktur data.			 Data-Manipulation Language (DML) Digunakan untuk memanipulasi data yang ada.		
	CREATE	Membuat objek database (tabel, view, index, dll)		SELECT	Mengambil data dari tabel
	ALTER	Mengubah struktur objek database		INSERT	Menambahkan data baru ke tabel
	DROP	Menghapus objek database		UPDATE	Memperbarui (mengubah) data yang ada
	TRUNCATE	Menghapus semua data dari tabel		DELETE	Menghapus data dari tabel
	RENAME	Mengubah nama objek database		MERGE	Menggabungkan data dari sumber ke target
	COMMIT	Menyimpan perubahan secara permanen			
	ROLLBACK	Membatalkan perubahan yang belum disimpan			

Quiz

[https://wheelofnames.co](https://wheelofnames.com)
m

THANKS!

arif.wicaksono@lecturer.itk.ac.id

+62 852 1308 1309